L11 · Cuando el resto es 0

Lunes 9 de noviembre de 2026 (Bézout: martes 10)

Cómo usar estas notas. Traen los enunciados de la clase, tal como van en la pizarra: no hace falta copiarlos. Los huecos son para lo que se hace en clase: demostraciones, ejemplos y contraejemplos. Lo marcado «(apuntes)» no se hará en clase, o solo si sobra tiempo; está aquí completo. Notación: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. En $b = aq + r$, $a \in \mathbb{N}$ es el divisor y $0 \le r < a$ (L10).

La pregunta

La pantalla del aula tiene 1920×1080 píxeles. ¿Por qué se dice que es 16 : 9?

Respuesta (en la sección 3): _____

1. Divisibilidad

Cuando el resto es 0, la división es exacta, y eso tiene nombre.

Def. (Divisibilidad.) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. a **divide a** b, $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ con $b = ak$ (a es *divisor* de b; b es *múltiplo* de a). $\quad a \mid b \iff$ el resto de b entre $|a|$ es 0.

Ej. $3 \mid 12$, $\ 3 \mid -12$, $\ 5 \mid 0$.

¿Cuál es k en cada caso? ¿Y $12 \mid 3$?

$a \mid b$ es una proposición, V o F; b/a es un número. «$3 \mid 12 = 4$» no tiene sentido. b/a es siempre un número racional; es entero exactamente cuando $a \mid b$.

Prop. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$.

(i) Si $a \mid b$ y $b \mid c$ (con $b \neq 0$), entonces $a \mid c$.
(ii) Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid bx + cy$ para todos $x, y \in \mathbb{Z}$ (**combinación lineal**).
(iii) Si $a \mid b$ y $b \neq 0$, entonces $|a| \le |b|$.

Dem. de (ii).

Dem. (i) $b = ak$ y $c = bl$, luego $c = a(kl)$. (iii) $b = ak$ con $k \neq 0$ porque $b \neq 0$; así $|k| \ge 1$ y $|b| = |a|\,|k| \ge |a|$. □

¿Qué hipótesis hace falta? En (iii), $b \neq 0$:

2. Máximo común divisor

Def. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no los dos 0. El **máximo común divisor** de a y b, m.c.d.(a, b), es el mayor $d \in \mathbb{N}$ con $d \mid a$ y $d \mid b$.

Existe: 1 es un divisor común, y si $a \neq 0$, por (iii) ningún divisor común pasa de $|a|$. $\mathrm{Div}(n)$ es el conjunto de los divisores positivos de n.

Ej. $\mathrm{Div}(12) \cap \mathrm{Div}(18)$, m.c.d.$(12, 18)$, m.c.d.$(-12, 18)$, m.c.d.$(a, 0)$.

Contraej. m.c.d.$(0,0)$ no existe: todo natural divide a 0, y no hay un mayor.

Para 1920 y 1080, cada uno tiene 32 divisores positivos: listarlos no es la forma.

3. El algoritmo de Euclides

Lema (Euclides.) Si $a \neq 0$ y $b = aq + r$, los divisores comunes de b y a son los divisores comunes de a y r. **Cor.** m.c.d.$(b,a) =$ m.c.d.(a,r).

Dem. del Lema. (Pista: la Prop. (ii).)

Algoritmo de Euclides. Se divide, se cambia (b,a) por (a,r), y se repite hasta que el resto es 0. El mcd es el **último resto que no es** 0, porque m.c.d.$(d,0) = d$.

Ej. Calcular m.c.d.$(1920,1080)$ y contestar la pregunta.

¿Por qué termina?

Obs. (apuntes) (¿Cuánto tarda?) Si $0 < y \leq x$, el resto de x entre y es menor que $x/2$: si $y \leq x/2$, el resto es $< y \leq x/2$; si $y > x/2$, el resto es $x - y < x/2$. Así, cada dos divisiones los números bajan al menos a la mitad, y Euclides pide como mucho $1 + 2\log_2 b$ divisiones: con números de 100 cifras, menos de 670. Factorizar números así no se sabe hacer deprisa (de eso depende RSA); el mcd, sí.

4. Bézout: el mcd es una combinación (martes 10/11)

Con una jarra de 6 litros y otra de 10, llenando y vaciando, las cantidades que se consiguen son de la forma $6x + 10y$. ¿Se puede conseguir 1 litro? ¿Y 2?

Tma. (Identidad de Bézout.) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no los dos 0. Existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con m.c.d.$(a,b) = ax + by$, y m.c.d.(a,b) es el menor número natural de esa forma.

Dem., con la tabla de Euclides (Euclides extendido) para $a = 1920$, $b = 1080$, y luego con letras.

Cor. 1. Todo divisor común de a y b divide a m.c.d.(a, b).

Cor. 2. m.c.d.$(a, b) = 1 \iff$ existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $ax + by = 1$. Entonces a y b se llaman **primos entre sí** (o coprimos).

Dem. de la Cor. 1. *Ej.:* m.c.d.$(2n + 1, 3n + 1) = 1$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Contraej. $6 \cdot 2 + 10 \cdot (-1) = 2$ no dice por sí solo que el mcd sea 2: $ax + by = d$ dice que el mcd divide a d, y solo con $d = 1$ lo fija.

Obs. (apuntes) (Otra Dem. de Bézout, por el mínimo.) $M = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by \geq 1\} \subset \mathbb{N}_0$ no es vacío ($a \cdot a + b \cdot b \geq 1$) y tiene un mínimo $d = ax_0 + by_0$. Al dividir $a = dq + r$ con $0 \leq r < d$, $r = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$ es otra combinación; si $r \geq 1$, estaría en M y sería menor que d. Luego $r = 0$ y $d \mid a$; igual, $d \mid b$. Si $c \mid a$ y $c \mid b$, $c \mid d$ y $c \leq d$: d es el mcd. □ Es la Dem. de la existencia del resto de L10, otra vez.

Historia. «Bézout» es un nombre mal puesto: Bachet lo publicó en 1624, siglo y medio antes que Bézout, y en la India del siglo VI ya se calculaba con el *kuttaka*, «el pulverizador».

Para llevarse. El máximo común divisor no cambia al cambiar un número por su resto: dividiendo hasta que el resto sea 0, el último resto que no es 0 es el mcd. Y la misma tabla lo da como combinación de a y b.

Basado en J. A. Cuesta, *Discrete Mathematics* (UC3M, 2.ª ed., 2020), §2.2, licencia CC BY-NC 3.0, traducido y adaptado; Euclides extendido hacia delante y la cota de Euclides, siguiendo a E. Lehman, F. T. Leighton y A. R. Meyer, *Mathematics for Computer Science* (MIT, 2018), §9.2.